

LA-DU 10/10.1 Podle věty 7.26 platí

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

Nechť B je nějaká báze $\mathbb{R}^3$ a $A := [Q]_B^B$, pak podle předchozího tvrzení $\det(A^5) = (\det(A))^5$.

Protože determinant identického zobrazení je 1, tak podle zadání $\det(A^5) = (\det(A))^5 = 1 \Rightarrow \det A = 1$ a matice A je ortogonální.

Protože má A determinant 1, tak podle tvrzení 10.26 se jedná o rotaci.

Na násobení matic se můžeme koukat jako na skládání zobrazení. Určeno ~~rotací~~ ~~matricí~~ této matice má, takže protože A ~~je~~ matice zobrazení rotace o nějaký úhel α , tak A^5 je ~~rotace~~ rotace o úhel ~~5\alpha~~ 5α .

Podle zadání $Q^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$, takže ~~rotace~~ rotace o 5α je násobek 2π , takže $5\alpha = 2k\pi$ z čehož dostaneme $\alpha = \frac{2\pi}{5}k$, kde $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$. ~~Pro větší k dostaneme zobrazení, které už je zohledněno.~~ Pro větší k dostaneme zobrazení, které už je zohledněno.

Závěr: Všechny ortogonální operátory Q na $\mathbb{R}^3$ splňující zadávané podmínky jsou rotace o úhel $\frac{2\pi}{5} \cdot k$, kde $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.